

# Specifikacija projekta

## 1. Osnovne informacije o sistemu

**Naziv teme:** ETFPay

**Nastavna grupa:** Grupa 4

**Link na repozitorij tima:** <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa4-Tim4>

**Članovi tima:**

1. Kemal Bećarević, 20066
2. Dževad Zejčirović, 20070
3. Selma Prohan, 19840
4. Kerim Mujkanović, 19848

**Namjena sistema:**

ETFPay je koncipiran kao centralizovana platforma za digitalno upravljanje bankarskim uslugama koja klijentima i osoblju omogućava siguran pristup finansijskim sredstvima. Primarna namjena sistema je da korisnicima ponudi pouzdano okruženje za svakodnevne bankarske aktivnosti, bez potrebe fizičkog odlaska u poslovnici. Kroz detaljnu evidenciju historije promjena, sistem pruža precizan i jasan uvid u kretanje finansijskih sredstava. Uposlenicima banke platforma služi kao primarni alat za internu organizaciju poslovanja, omogućavajući im precizan nadzor i efikasno upravljanje korisničkim računima. Glavni cilj platforme je povećanje ukupne efikasnosti bankarskog poslovanja uz zaštitu svih uključenih aktera.

## 2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Prijava i registracija

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

Svi akteri pristupaju sistemu unosom svojih podataka kao što su korisničko ime i lozinka na dijelu stranice namijenjenom za prijavu. Sistem prikupljene podatke upoređuje sa onima u bazi podataka, te ako su podaci ispravni, aplikacija otvara sesiju koja može biti različita u odnosu na aktera koji se prijavljuje. U suprotnom, ako podaci nisu ispravni, odnosno ako ne postoji korisnički račun koji je naveden, ili je unesena pogrešna lozinka, korisniku se prikazuje poruka o pogrešci. Korisnik će također imati opciju kreiranja korisničkog računa, kao i odjave iz sesije, dok račune uposlenika kreira administrator.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje stanja računa

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacije)

**Opis funkcionalnosti:**

Korisniku se nakon autentikacije na početnoj strani prikazuje iznos na računu. Prikaz stanja računa se mijenja nakon svake izvršene transakcije ili bilo kakve druge promjene iznosa na računu. Uposlenicima se omogućava mijenjanje stanja računa korisnika, na osnovu njihovih zahtjeva. Korisnik može vršiti uplatu ili isplatu sredstava na račun, pri čemu je uposlenik odgovoran za korektnu izmjenu stanja računa na osnovu zahtjeva korisnika. Prije same realizacije vrši se provjera validnosti transakcije i stanja na računu kako bi se osiguralo da postoji dovoljno sredstava za izvršenje operacije.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje pretplatama

**Vrsta funkcionalnosti:** Asinhrona operacija

**Opis funkcionalnosti:**

Korisnik će imati mogućnost kreiranja i prekidanja mjesečnih pretplata za razne servise. Nakon svakog mjeseca vrši se automatsko plaćanje tih servisa i obavještanje korisnika o izvršenim uplatama. Sve transakcije se pohranjuju u bazu podataka. Prije svake uplate uposlenik je dužan provjeriti validnost svih podataka.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Konverzija između valuta i prikaz kurseva

**Vrsta funkcionalnosti:** Asinhrona operacija / Korištenje vanjskog uređaja

**Opis funkcionalnosti:**

Korisniku se na ovom dijelu stranice prikazuju aktuelni kursevi za razmjenu valuta, preuzeti sa vanjskog API-a. Stranica također sadrži jednostavan kalkulator za razmjenu između željenih valuta. Kalkulacije ne utiču na korisnikov račun, već samo služe za prikaz i informisanje korisnika o mogućoj razmjeni.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Plaćanje između računa

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

Korisniku se omogućava prenos sredstava na druge račune, odnosno prenos sredstava drugim korisnicima sistema. Korisniku je potreban broj računa drugog korisnika, na

osnovu kojeg se vrši prenos sredstava. Sistem vrši provjeru stanja pošiljaoca, te u slučaju nedovoljnih sredstava, onemogućuje izvršavanje transakcije. Promjene u stanjima računa se upisuju u bazu, kao i informacije o transakciji.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Predlošci za plaćanje

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

Radi lakše upotrebe sistema i izvršavanja čestih transakcija, korisniku se daje opcija kreiranja uzoraka / predložaka za plaćanje. Predlošci se spašavaju u bazu podataka, gdje se čuvaju informacije o stvarima poput broja računa primaoca, svrhe uplate, i slično, dok se unos iznosa sredstava može mijenjati pri korištenju kreiranog predloška. Od korisnika se traži potvrda o izvršavanju transakcije, kako ne bi došlo do neželjenih prenosa sredstava.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Pretraga i sortiranje korisnika

**Vrsta funkcionalnosti:** Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

**Opis funkcionalnosti:**

Uposlenicima i administratorima se omogućuje prikaz svih korisnika sistema na jednom mjestu, kao i njihovu pretragu po imenu, broju računa, itd. Također je podržano sortiranje korisnika na osnovu različitih kriterija poput iznosa na računu, imena, datumu kreiranja računa, i sl. Sortiranje se obavlja korištenjem quick sort algoritma, nakon preuzimanja podataka iz baze podataka.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Prikaz historije transakcija

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

Korisniku se daje mogućnost uvida u historiju njegovih transakcija, odnosno uplata i isplata sa drugim korisnicima sistema, ili bilo kakvih promjena stanja na računu korisnika. Također je moguće filtrirati transakcije, na primjer po njenom iznosu ili datumu, kao i ograničiti vremenski period pretrage transakcija.

9) **Naziv funkcionalnosti:** Administracija uposlenika

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacije)

**Opis funkcionalnosti:**

Administratoru sistema se omogućava pristup bazi podataka u svrhu regulisanja informacija i svih aktera sistema, naročito uposlenika. Administrator je odgovoran za vođenje informacija o svim uposlenicima, odnosno regulisanja njihovih informacija i statusa u sistemu, kao i kreiranja njihovih računa / informacija za prijavu u sistem, na osnovu zahtjeva menadžmenta.

### 3. Akteri sistema

#### *Korisnici usluga sistema*

a) **Naziv aktera:** Klijent

**Vrsta aktera:** Korisnik sistema

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema                       | Način učešća                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Prijava i registracija                    | Korisnik sistema ima mogućnost kreiranja računa, te prijave i odjave iz sistema po želji.                        |
| 2) Upravljanje stanja računa                 | Korisniku se prikazuje stanje računa nakon prijave u sistem.                                                     |
| 3) Upravljanje pretplatama                   | Korisnik može unijeti i brisati mjesečne pretplate koje se automatski obrađuju.                                  |
| 4) Konverzija između valuta i prikaz kurseva | Korisnik ima opciju konverzije između valuta, kao i uvid u trenutne kurseve za konverziju                        |
| 5) Plaćanje između računa                    | Korisnik može izvršiti prenos sredstava na račune drugih korisnika, kao i primati sredstva od drugih korisnika.  |
| 6) Predlošci za plaćanje                     | Za česte transakcije, korisnik može kreirati predloške koji olakšavaju buduće uplate željenom korisniku sistema. |
| 8) Prikaz historije transakcija              | Korisniku se u sistemu daje uvid u njegove prijašnje transakcije.                                                |

b) **Naziv aktera:** Uposlenik

**Vrsta aktera:** Zaposlenik sistema

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema             | Način učešća                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Prijava i registracija          | Uposlenik se mora prijaviti u sistem sa računom koji mu kreira administrator.                                                                     |
| 2) Upravljanje stanja računa       | Uposlenici su odgovorni za izvršavanje uplata i isplata i bilo kakvih drugih promjena na stanjima računa korisnika, ovisno o njihovim zahtjevima. |
| 7) Pretraga i sortiranje korisnika | Uposlenicima se u sistemu omogućuje prikaz svih korisnika, kao i opcije za sortiranje po različitim kriterijima.                                  |

c) **Naziv aktera:** Administrator

**Vrsta aktera:** Administrator

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema             | Način učešća                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Prijava i registracija          | Administrator ima poseban račun pomoću kojeg pristupa sistemu.                                                                                               |
| 7) Pretraga i sortiranje korisnika | Administratorima se u sistemu omogućuje prikaz svih korisnika, kao i opcije za sortiranje po različitim kriterijima.                                         |
| 9) Administracija uposlenika       | Administrator na portalu ima mogućnost modifikacije svih informacija o uposlenicima, kao i mogućnost dodavanja i brisanja uposlenika i korisnika iz sistema. |

*Univerzitet u Sarajevu*  
*Elektrotehnički Fakultet*  
*Objektno Orijentisana Analiza i Dizajn*